ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIDT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Día, Fecha:	DIA, 00/00/2026
Hora de inicio:	00:00

ESTRUCTURAS DE DATOS - Sección

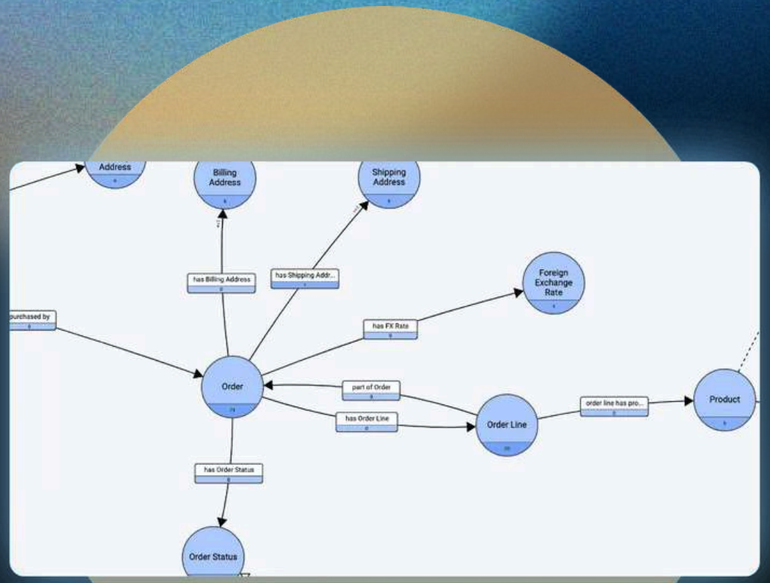
Aux.

AGENDA

- TEORIA DE GRAFOS
- EJEMPLO PRACTICO

RIMBERIO

TEORÍA DE GRAFOS



¿QUÉ ES UN GRAFO?

UN GRAFO G ES UN PAR ORDENADO

- Vértices (V) o Nodos: Son los puntos o entidades (Ej: Personas, Ciudades, Páginas Web).

Aristas (E) o Arcos: Son las conexiones entre los vértices (Ej: Amistades, Carreteras, Enlaces)

ORÍGENES E HISTORIA

PROBLEMA DE LOS PUENTES DE KÖNIGSBERG

¿Es posible dar un paseo cruzando cada puente exactamente una vez y regresar al punto de partida? Euler demostró que no.

IMPORTANCIA

Este problema marca el nacimiento de la teoría de grafos. Euler lo simplificó a un grafo de 4 vértices (masas de tierra) y 7 aristas (puentes).

GRAFO NO DIRIGIDO

Un grafo en el que las aristas no tienen dirección. La relación es bidireccional o simétrica

REPRESENTACIÓN

La arista se escribe como {u,v}{u,v} (un par no ordenado). Si existe una conexión entre "u" y "v", se puede viajar de u a v y de v a u indistintamente

EJEMPLO

La red de amistad en Facebook (si A es amigo de B, entonces B es amigo de A)

GRAFO DIRIGIDO

Un grafo en el que las aristas tienen una dirección asociada. La relación es asimétrica o unidireccional

REPRESENTACIÓN

La arista se escribe como un par ordenado (u,v)(u,v), que es diferente de (v,u)(v,u)

EJEMPLO

La red de seguidores en Instagram (A sigue a B no implica que B siga a A) o el flujo de tráfico en una calle de un solo sentido

TERMINOLOGÍA CLAVE I

- Orden (|V|): El número total de vértices en el grafo.
- Tamaño (|E|): El número total de aristas en el grafo.
- Aristas Paralelas/Múltiples: Dos o más aristas que conectan el mismo par de vértices.
- Lazo (Loop): Una arista que conecta un vértice consigo mismo.
- Grafo Simple: Un grafo sin lazos ni aristas paralelas (el tipo más común en problemas básicos).

RIMBERIO

PROPIEDADES Y REPRESENTACIÓN

TERMINOLOGÍA CLAVE II

ADYACENCIA

- Vértices Adyacentes: Dos vértices conectados por una arista.
- Aristas Adyacentes: Dos aristas que comparten un vértice común.

INCIDENCIA

Una arista es incidente a un vértice si lo conecta.

GRADO DE UN VÉRTICE

DESCRIPTIVE

El número de aristas que inciden en un vértice (los lazos se cuentan dos veces).

GRAFO DIRIGIDO:

- Grado de Entrada (indegree): Número de aristas que llegan al vértice.
- Grado de Salida (outdegree): Número de aristas que salen del vértice.

GRAFO NO DIRIGIDO:

- En Grafo No Dirigido: El grado se denota como deg(v)deg(v).

PRESCRIPTIVE

Teorema del Apretón de Manos: La suma de todos los grados es igual al doble del número de aristas

REPRESENTACIÓN DE GRAFOS

Una matriz cuadrada AA de tamaño ∣V∣×∣V∣ ∣V∣×∣V∣

- Regla: Aij=1 (o el peso) si existe una arista del vértice i al vértice j; de lo contrario, Aij=0.
- Ventaja: Permite saber si dos nodos están conectados en tiempo O(1).
- Desventaja: Ocupa mucho espacio OV2, ineficiente para grafos dispersos (pocas aristas).

LISTA DE ADYACENCIA

Un arreglo de tamaño $|V|$ donde cada posición i contiene una lista (o vector) de todos los vértices adyacentes al vértice i

Espacio eficiente $O(|V| + |E|)$, ideal para la mayoría de los algoritmos prácticos

Consultar si existe una arista específica puede ser más lento (O(V)O(V) en el peor caso).

CAMINO

Una secuencia de vértices donde cada par consecutivo está conectado por una arista, sin repetir vértices

CICLO

Un camino que comienza y termina en el mismo vértice, sin repetir aristas

CONEXIDAD

- Grafo Conexo (No dirigido): Existe un camino entre cualquier par de vértices.
- Fuertemente Conexo (Dirigido): Existe un camino de u a v y de v a u para todo par de vértices.

CONCEPTOS ESPECIALES

TIPOS ESPECIALES DE GRAFOS

GRAFO COMPLETO

Un grafo simple donde cada par de vértices distintos está conectado por una arista única.

Uso: Modela redes de máxima conectividad (ej: red de área local totalmente conectada)

GRAFO BIPARTITO

Un grafo cuyos vértices se pueden dividir en dos conjuntos disjuntos U y V tales que toda arista conecta un vértice de U con uno de V. No hay aristas dentro de U ni dentro de V.

Ejemplo Clásico: Relaciones entre trabajos y personas, problemas de asignación, o el modelo de una red social de citas (donde las conexiones son solo entre hombres y mujeres).

ÁRBOLES Y BOSQUES

- Árbol: Un grafo conexo y acíclico (sin ciclos) .
- Propiedad: Un árbol con nn vértices tiene exactamente n−1n−1 aristas.
- Bosque: Un grafo acíclico que puede ser disconexo. Es una unión de árboles.

- Aplicaciones: Estructuras de directorios de archivos, algoritmos de búsqueda, redes de distribución eléctrica mínimas.

RIMBERIO

HOME ABOUT SERVICE CONTACT

APLICACIONES Y ALGORITMOS

RECORRIDOS EN GRAFOS

BÚSQUEDA EN ANCHURA

Explora el grafo por "capas" o niveles. Visita primero todos los vecinos del nodo inicial, luego los vecinos de los vecinos

ESTRUCTURA DE DATOS

Usa una Cola

APLICACIONES

Encontrar la ruta más corta en un grafo no ponderado (como en GPS para rutas con la misma distancia en cada paso), web crawling

RECORRIDOS EN GRAFOS DFS

BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD

Explora una rama del grafo hasta el final (todo lo posible) antes de retroceder y explorar la siguiente rama.

ESTRUCTURA DE DATOS

Usa una **Pila (Stack)** o recursividad.

APLICACIONES

Detección de ciclos, resolución de laberintos, ordenamiento topológico (para determinar el orden de tareas con prerrequisitos)

ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMO

BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD

Dado un grafo conexo y ponderado (con pesos en las aristas), encontrar un árbol que conecte todos los vértices y cuya suma total de pesos sea la mínima posible

KRUSKAL

Ordena todas las aristas por peso y las añade de la más pequeña a la más grande, siempre que no forme un ciclo

PRIM

Comienza desde un nodo y en cada paso añade la arista de menor peso que conecta el árbol actual con un nuevo nodo .

ALGORITMO DE DIJKSTRA

PROBLEMA QUE RESUELVE

Encontrar la ruta más corta desde un nodo origen a todos los demás nodos en un grafo con pesos no negativos

CREADOR

Edsger W. Dijkstra (1956).

IDEA PRINCIPAL

Es un algoritmo "greedy" (ávido). Funciona relajando aristas de manera sistemática, similar a una inundación que se expande desde el origen hacia afuera

IDEA PRINCIPAL

El grafo puede ser dirigido o no dirigido, pero los pesos de las aristas deben ser >= 0.

¿CÓMO FUNCIONA DIJKSTRA?

INICIALIZACIÓN

- Asignar distancia 0 al nodo origen y distancia infinita (∞) a todos los demás.
- Marcar todos los nodos como "no visitados".
- Usar una cola de prioridad (min-heap) para siempre procesar el nodo con la distancia más pequeña.

PROCESO PRINCIPAL

- Extraer el nodo u con menor distancia de la cola.
- Para cada vecino v de u:
  - Calcular distancia_alternativa = dist[u] + peso(u, v).
  - Si distancia_alternativa < dist[v], actualizar dist[v] y registrar que el camino hacia v pasa por u.

FINALIZACIÓN

Cuando la cola está vacía, dist[] contiene las distancias más cortas desde el origen.

IDEA PRINCIPAL

El grafo puede ser dirigido o no dirigido, pero los pesos de las aristas deben ser >= 0.

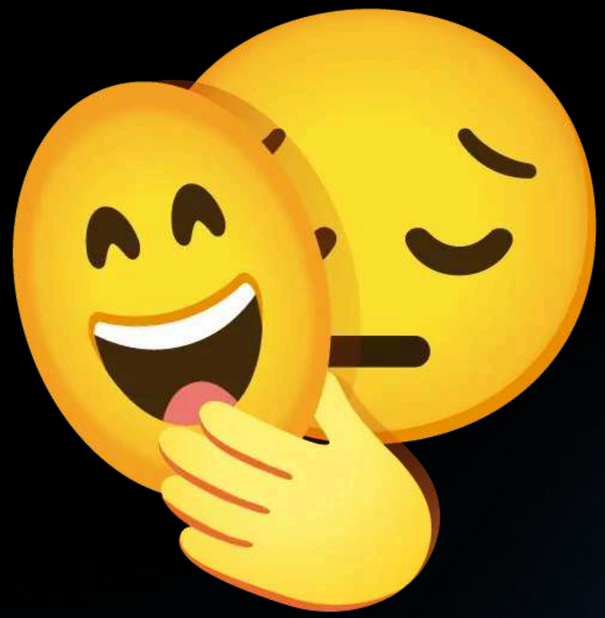
APLICACIONES EN EL MUNDO REAL

- Redes Sociales: Recomendaciones de amistad (Grafos no dirigidos), propagación de influencia (Grafos dirigidos).
- Logística y GPS: Algoritmo de Dijkstra (busca la ruta más corta entre dos puntos en un grafo con pesos positivos).
- Ingeniería de Software: Modelado de dependencias entre módulos.
- Bioinformática: Modelado de redes de interacción entre proteínas.
- Machine Learning: Redes neuronales (son un tipo de grafo dirigido acíclico).

RIMBERIO

HOME ABOUT SERVICE CONTACT

EJEMPLO



RIMBERIO

HOME ABOUT SERVICE CONTACT

GRACIAS